

小二上學期數學・期末B卷

教師答案與施測說明

建議35–40分鐘；這是設計估計，未經試測，可依閱讀與書寫支持需要分段完成。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 本卷依本館跨版本參考主題編排，並非官方考卷或全國統一進度；施測前確認已教內容。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。
2. 可逐題中性朗讀、放大材料、提供空白紙、逐字代記口答或依學生指示落筆。不得代算、替學生指出關鍵數字或提示答案；不以識字、字體、國字筆順或速度計分。
3. 各條規準獨立計分；允許有效的畫圖、分合、接數、直式、口述或其他等值方法。明確要求直式的題目須有位值對齊證據，可由學生指示成人記錄。數量與對象清楚時，不因省略量詞、使用中文數字或合理的記號格式扣分。
4. 兩步題若第一步只是計算失誤，第二步正確沿用其結果，依分項規準保留第二步的關係或方法分，不再重複扣方法分；正確最終數值的分數仍按實際答案計。
5. 期中不要求乘法符號；連加與倍須能對回每組數、組數及總量。期末的乘法可採不同因子順序；只要明白交代原情境每組數與組數，不因一致且正確的記錄慣例扣分。
6. 這是紙筆、指圖與口述的概念評量，不能據此認定實物測量、操作天平、倒水或動手疊合能力。所有資料均為虛構，無須姓名、家庭資料、照片、錄音或帳號；可用匿名代號。
7. 公分題只評圖上刻度間隔與已標參考量的推理，不評真尺對0、放直、估測實物或畫指定公分線段。不得拿未校正螢幕或PDF長度當實際公分。
8. 鐘面以60個小刻度、長細分針與短粗時針區別；時針已按分鐘連續轉動。若把圖直接讀成答案，應另記能力調整，不能宣稱已測得視覺鐘面辨讀。
9. 面積限完整紙片的直接包含、重合或判斷這次疊放證據不足，不計標準面積、不用長乘寬；容量重量只讀完整虛構記錄，不需學生倒水、搬物或操作器具。

準備材料

1. 鉛筆、橡皮擦、空白計算紙
2. 本卷完整題目與圖表；需要時可等比例放大
3. 不需真錢、食品、剪刀、小零件或實際搬動物品

三份卷的設計

各卷前半回顧20分；後半80分為乘法20、公分15、鐘面15、直接面積15、容量重量15。A以分盤圖、表格向後增加一組、兩條偏移起點的紙帶、時段不足及容量轉倒判讀為主；B以算式辨別、表格退回一組、刻度校正與參考估計、完全重合及兩種量不一致為主；C以總量單位修正、兩群重建乘法、等長的不同端點、非整5分鐘及互有露出的比較限制為主。題目不要求一般跨時分運算、面積公式、標準容量重量單位、兩位數乘法直式或正式除法。兩位數加減至多一次進退位。三卷不同任務是範圍與負荷的設計對照，未經試測或統計等值檢驗。

前半核心回顧	20分
乘法意義與表	20分
公分刻度與參考量	15分
鐘面時與分	15分
面積直接比較	15分
容量與重量	15分

前半核心回顧（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

01. 先把108和180中較小的數寫出，再計算 $34+29$ 。（10分）

參考答案

108較小； $34+29=63$ 。

解答理由

兩數百位相同，十位0少於8；34加29，個位13換十，結果63。

給分方式

5分：選108較小得5分。

5分：合計63得5分；結果錯但有正確合併34、29的做法得2分。

前半核心回顧：200以內的數與位值、二位數加法直式與進位

02. 正確剩量是幾張？列式或畫圖求出，再用加法檢查。（10分）

資料盒有71張紙，取出26張。

參考答案

$71-26=45$ ； $45+26=71$ 。

解答理由

原有71由拿走26與留下45組成。

給分方式

3分：表示 $71-26$ 、 $26+\square=71$ 或同關係得3分。

3分：剩45得3分。

4分： $45+26=71$ 或 $26+45=71$ 得4分；角色正確但加法失誤得2分。

前半核心回顧：二位數減法直式與退位、加減互逆與驗算

乘法意義與表（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

03. 選能算全部筆數的算式卡，算出結果；再說明2和8各表示什麼。（10分）

8盒圖卡筆，每盒畫2支。

算式卡甲： $2+8$ 。

算式卡乙： 2×8 。

參考答案

選乙； $2\times 8=16$ 支。2是每盒2支，8是8盒； $8\times 2=16$ 且角色說明一致也接受。

解答理由

8是盒數，不能當另外8支筆相加；每盒2支要重複8次。

給分方式

3分：選乙或自行記 2×8 、 8×2 得3分。

3分：總數16支得3分。

2分：2說為每盒支數得2分。

2分：8說為盒數得2分。

本階段主題：乘法意義與算式

04. 先填3組的空格。再用已知4組的36，算少掉一組後的總數，並說為何拿走這個數。（10分）

每組9個。

組數：2組 | 3組 | 4組

總數：18個 | ____個 | 36個

參考答案

3組27； $36-9=27$ ，少一組就少9個。

解答理由

每組9，從4組退回3組要拿走完整一組9。

給分方式

3分：空格27得3分。

4分： $36-9=27$ ，關係2分、計算2分。

3分：說少1組代表少9個得3分。

本階段主題：乘法表的建立與運用

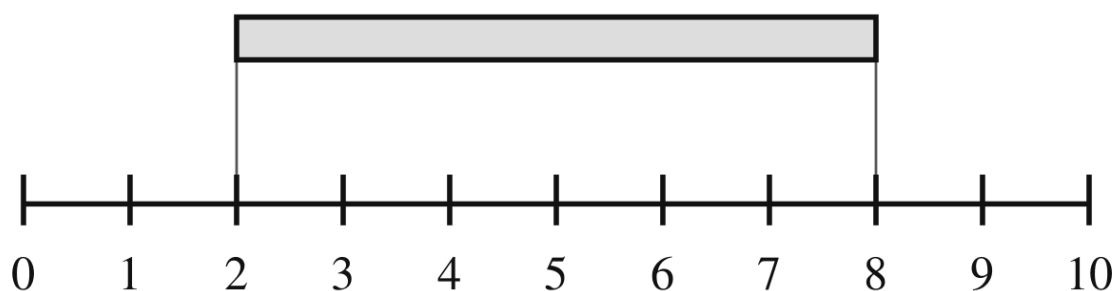
公分刻度與參考量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

05. 記錄員只讀右端，就寫「8公分」。請改成正確長度，留下計算或數間隔的說明；再說為什麼不能直接用8當長度。（10分）

公分刻度示意；不能拿圖當真尺

紙帶



參考答案

6公分； $8-2=6$ 或數6段。起點在2而非0，右端8不是整條長度。

解答理由

兩端間的距離是6個1公分間隔；起點沒對0就需考慮起點。

給分方式

4分：長6公分得4分。

3分： $8-2=6$ 或清楚指出6個間隔得3分。

3分：說明左端不是0（在2）得3分。

本階段主題：公分尺的實測與估測

06. 上方參考線已標3公分。下方紙帶最接近哪個估計：1公分、6公分、15公分？選一個，並用參考線說明大約長多少。（5分）

兩條線同一比例；不用真尺量圖

已知長3公分



待估紙帶



參考答案

選6公分；下方比兩段3公分稍長，最接近6。

解答理由

兩線同一比例，下方約是參考線的兩倍多一點；它不是短於3，也沒有5段3那麼長。

給分方式

2分：選6公分得2分。

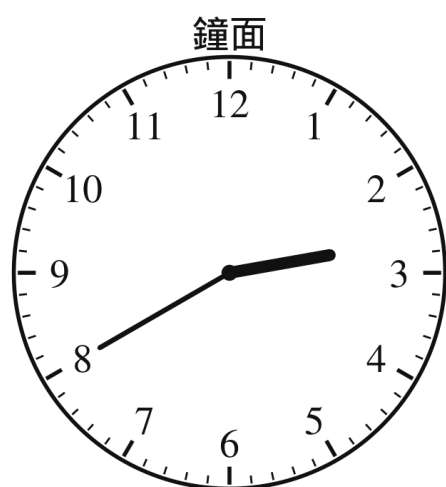
3分：用約兩段3公分、比參考線約長一倍等合理相對長度說明得3分；不要求精確說6.5，也不要求真尺量圖。

本階段主題：公分尺的實測與估測

鐘面時與分（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

07. 讀出鐘面時刻，並說短時針為什麼不能讀成下一個整時。（10分）



長細針是分針；短粗針是時針

參考答案

2時40分；時針已過2但還沒到3，所以時數仍是2。

解答理由

分針指8是40分，時針在2、3之間且未到3。

給分方式

4分：時數2得4分。

4分：分鐘40得4分。

2分：指出短針未到3、仍在2至3之間得2分。

本階段主題：鐘面上的時與分

08. 分針完整走一圈，經過多少分？時針同時前進幾小時？（5分）

參考答案

60分；1小時。

解答理由

鐘面60個小格每格1分，分針一圈等於1時，時針前進一個整時。

給分方式

3分：60分得3分。

2分：1小時得2分。

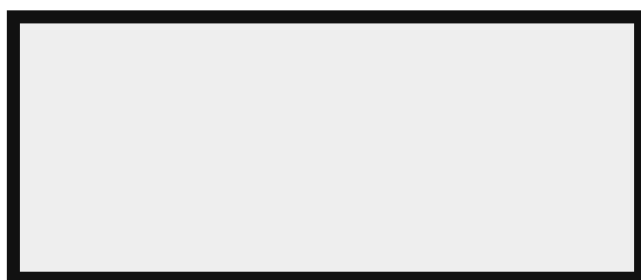
本階段主題：鐘面上的時與分

面積直接比較（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

09. 甲原先直放，乙原先橫放；只旋轉和平移後如圖。兩張面積怎樣？請用疊合結果說明，並判斷旋轉有沒有增加甲的面積。（10分）

兩張完整紙卡旋轉、平移後疊合



甲、乙的完整邊界在同一個外框

參考答案

面積相同；完整重合、兩張均無多餘露出。旋轉沒有增加甲的面積。

解答理由

旋轉只改方向，不增添或剪掉紙，完整重合是相等證據。

給分方式

3分：面積相同得3分。

4分：以整片完整重合、無任何露出為證據得4分；只說邊的一小段相碰不足以得此項分。

3分：旋轉不增加或改變面積得3分。

本階段主題：面積的直接比較

10. 想比較原來兩張完整紙片的面積，哪一種做法合適？選代號，說明理由。（5分）

甲：把一張折起一部分再看誰露出。

乙：兩張都攤平，只移動或旋轉後疊在一起。

參考答案

乙；只平放、移動、旋轉保留完整表面；折起一部分會把原來的表面藏住。

解答理由

直接比較須看原來完整紙片，不能把折後可見的外形當全部面積。

給分方式

2分：選乙得2分。

3分：說保持紙片完整攤平，或指出折疊藏住部分會妨礙比較得3分。

本階段主題：面積的直接比較

容量與重量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

11. 兩個容器外形不同。依記錄，它們容量有沒有一樣大？請用測量條件和結果說明。（8分）

虛構測量：先標定兩容器各自滿位，用同一個小杯每次到同滿線，不灑漏。

高杯：7杯剛好裝到滿位。

矮杯：7杯也剛好裝到滿位。

參考答案

一樣大；都用同一杯、每杯同滿線，都是7杯且各到滿位。

解答理由

相同每杯量、相同杯數且都恰好滿，表示可裝的容量相同，外形不影響這項記錄。

給分方式

3分：判斷容量相同得3分。

5分：同時指出同一杯同滿線和兩者均7杯恰滿得5分；只指出相同杯數得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

12. 同一對容器，空著時再比重量。依記錄哪個較重？上一題容量相同，能不能改變這個重量判斷？請說明。（7分）

成人虛構記錄：空等臂天平先調平；左盤只放上一題的空高杯，右盤只放空矮杯，各放中央，不碰桌面、無人碰扶。放好後右盤下降、左盤上升。

參考答案

矮杯較重；不能改變，容量相同不代表空杯等重，天平的下降側證明矮杯較重。

解答理由

容量與重量是不同的量；等臂天平在控制條件下較重側下降。

給分方式

3分：矮杯較重得3分。

4分：說明容量相同不等於等重，並以矮杯側下降為證據得4分；只說其中一項得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小二上數學參考主題與原創教材：依已保存的12課完整正文、教學說明與練習核對範圍；本卷另設資料、作答任務與決策，不將教材例題改名換數當成整份新卷。

<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s1>

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材來源）：本次只依館內既有教材的範圍註記，未重新擷取官方文件。課綱年級內容不等於固定學期或段考順序。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>